

Специфікація вимог до програмного забезпечення

Проект: Enrich

1. Вступ

1.1 Призначення

Метою цього документа є опис вимог до мобільного застосунку для ефективного вивчення англійської мови через створення персоналізованих словників та проходження адаптивних тестів.

1.2 Передбачена аудиторія

- Студенти та учні різного віку.
- Дорослі, які вивчають англійську мову самостійно.
- Викладачі, які можуть використовувати застосунок як додатковий інструмент.

1.3 Обсяг

Застосунок надаватиме можливість створювати персоналізовані картки зі словами та проходити згенеровані тести. Також він включатиме функції відстеження статистики та прогресу. Метою є забезпечення персоналізованого, гнучкого та захоплюючого процесу вивчення англійської мови.

2. Функціональні вимоги

2.1 Вікна застосунку

Головне меню

- Навігація: центральний хаб для швидкого переходу до розділів: Слова, Тренування, Статистика, Налаштування.
- Швидкий доступ: можливість бачити актуальні слова або проходити міні-тести без тривалого пошуку в меню.

Слова

- Перегляд карток (слово/переклад/приклад).
- Додавання власних карток (слово, переклад, приклад).
- Видалення карток.
- Редагування карток.

Тренування

- Генерація випадкового набору слів для тесту.

- Проходження тренувальних вправ.
- Перевірка правильності відповіді.

Статистика

- Кількість вивчених слів.
- Результати тренувань.
- Графік/діаграма прогресу.

Налаштування

- Мова інтерфейсу (Українська/Англійська).
- Темна/світла тема.
- Управління профілем.
- Зміна розміру шрифту.

2.2 Навігація між вікнами

- З головного меню: доступ до всіх розділів.
З будь-якого вікна: кнопка «Назад» → повернення до головного меню.
- Після завершення тесту: автоматична навігація до вікна результатів.

2.3 Типи користувачів та ролі

Гість

- Реєстрація нового акаунта.
- Вхід у систему.
- Відновлення пароля.

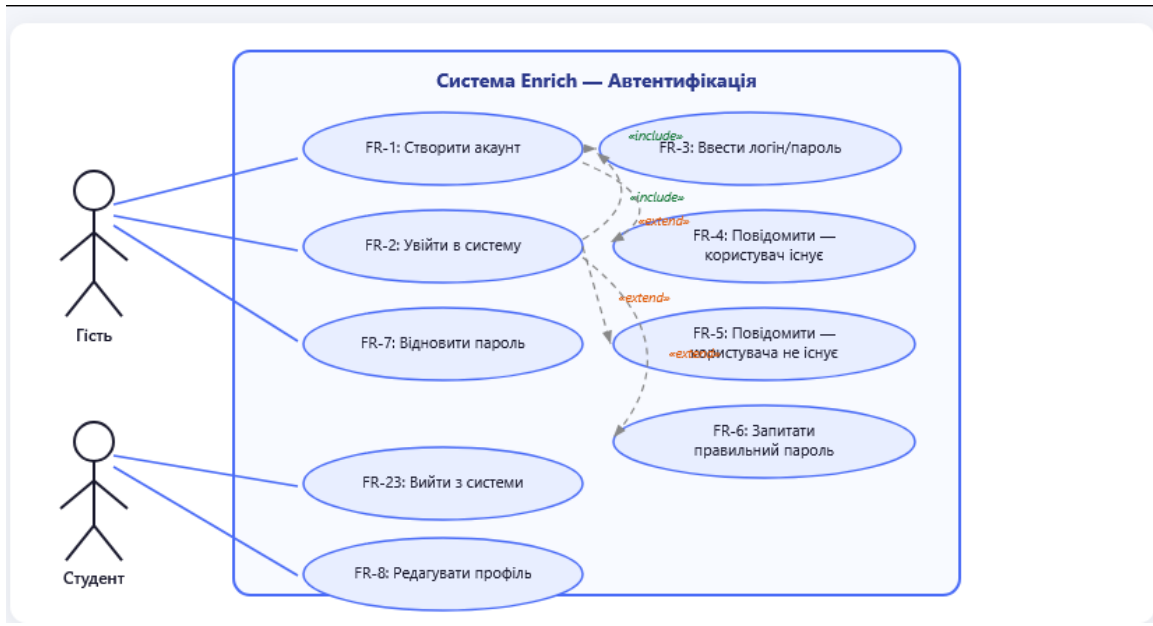
Студент

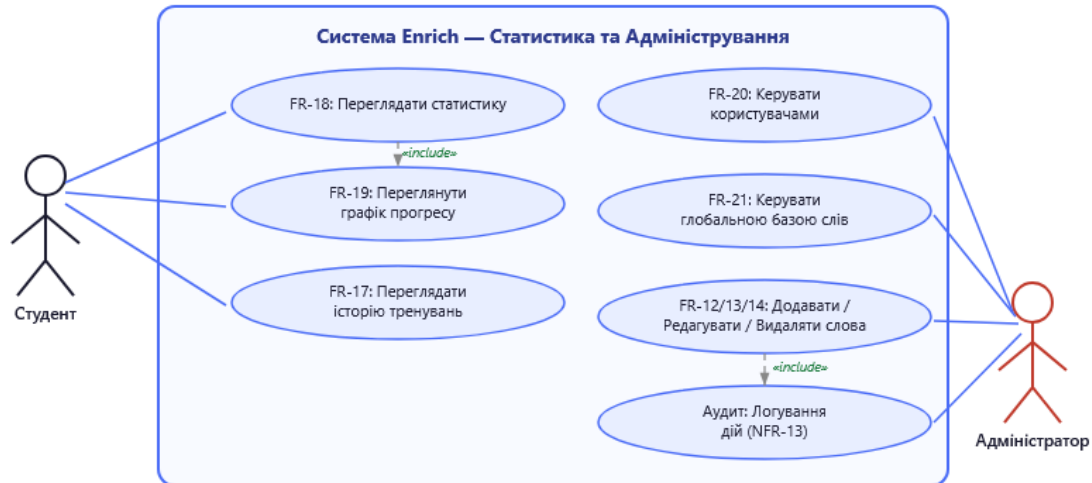
- Створювати картки слів.
- Проходити тести.
- Переглядати статистику.
- Змінювати налаштування.

Адміністратор

- Додавати/редагувати слова.
- Керувати обліковими записами користувачів.
- Модерувати глобальну базу слів.

2.4 Use Case Diagrams





ID	Назва	Функціональність	Опис
FR-1	Створити обліковий запис	Реєстрація	Незареєстрований користувач створює акаунт, вводить логін, email та пароль.
FR-2	Увійти до системи	Авторизація	Користувач входить у систему за логіном та паролем.
FR-3	Ввести логін та пароль	Введення облікових даних	Виконується під час реєстрації або входу.
FR-4	Повідомити, що користувач вже існує	Винятковий сценарій	Під час реєстрації система повідомляє, що такий користувач вже зареєстрований.
FR-5	Повідомити, що користувач не існує	Винятковий сценарій	Під час входу система повідомляє, що користувача немає в системі.
FR-6	Запитати про правильний пароль	Винятковий сценарій	Якщо пароль неправильний, система запитує правильний.
FR-7	Відновити пароль	Відновлення доступу	Користувач, який забув пароль, може ініціювати процедуру відновлення.
FR-8	Переглядати та редагувати профіль	Персональні дані	Користувач переглядає та змінює ім'я, прізвище, email, роль.
FR-9	Змінити налаштування	Персоналізація акаунту	Користувач змінює параметри свого облікового запису.
FR-10	Змінити розмір шрифту	Доступність	Користувач налаштовує розмір шрифту для зручності читання.
FR-11	Змінити мову інтерфейсу	Локалізація	Користувач обирає мову інтерфейсу (українська/англійська).
FR-12	Створити картку слова	Управління словами	Користувач додає нове слово з перекладом, прикладом і визначенням.

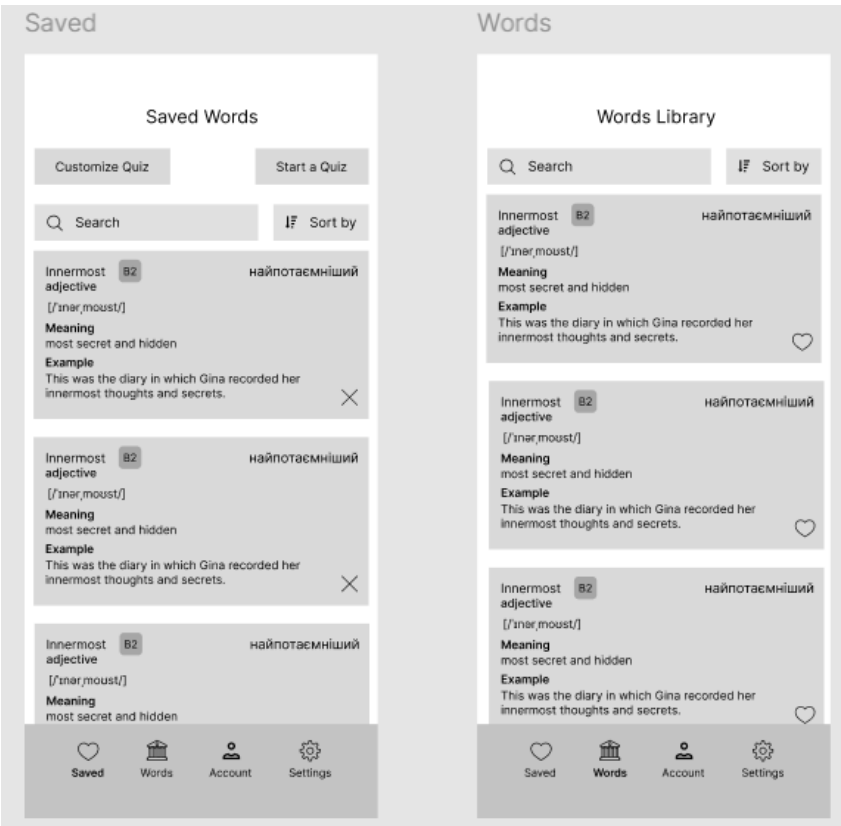
FR-13	Редагувати картку слова	Управління словами	Користувач змінює переклад або опис слова.
FR-14	Видалити картку слова	Управління словами	Користувач видаляє слово зі своєї бібліотеки.
FR-15	Згенерувати тренувальний набір	Генерація вправ	Система створює випадковий набір слів для практики.
FR-16	Проходити тренування	Практика	Користувач взаємодіє із набором слів для перевірки знань.
FR-17	Переглядати історію тренувань	Аналітика	Користувач переглядає результати попередніх тестів.
FR-18	Переглядати статистику	Аналітика	Користувач бачить кількість вивчених слів та результати навчання.
FR-19	Переглянути графік прогресу	Аналітика	Система показує діаграми росту словникового запасу.
FR-20	Керувати користувачами	Адміністрування	Адміністратор може блокувати або розблоковувати користувачів.
FR-21	Керувати глобальною базою слів	Адміністрування	Адміністратор додає, редагує або видаляє слова у спільній базі.
FR-22	Перевірити правильність	Оцінювання	Після виконання вправи користувач натискає “Check Answers” і бачить результат.
FR-23	Вийти з системи	Завершення сесії	Користувач натискає “Log out” для виходу з акаунту.
FR-24	Отримати допомогу	Підтримка	Користувач переходить до розділу Help/FAQ для вирішення проблем.

3. Нефункціональні вимоги

ID	Категорія	Вимога	Метод верифікації
NFR-1	Продуктивність	Застосунок має запускатися до повної готовності UI не довше ніж за 3 секунди на пристроях середнього сегмента (напр., Octa-core, 4GB RAM). Перший запуск — до 5 секунд.	Тестування швидкості завантаження (Cold/Warm Start).
NFR-2	Надійність	Після збоїв (аварійне завершення роботи) додаток повинен зберігати прогрес користувача не пізніше останньої завершенної дії.	Тестування сценаріїв аварійного завершення (Crash test).

NFR-3	Юзабіліті	Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для користувачів без спеціальної технічної підготовки.	Тестування користувацького досвіду (UX).
NFR-4	Портативність	Застосунок повинен коректно працювати на Android 9.0+ та iOS 14.0+ .	Перевірка сумісності на різних версіях мобільних ОС.
NFR-5	Локалізація	Інтерфейс має підтримувати як мінімум дві мови: українську (за замовчуванням) та англійську.	Перевірка перемикання мов у налаштуваннях.
NFR-6	Вимоги до зберігання	Встановлений додаток не повинен займати більше ніж 150 МБ на диску.	Аналіз властивостей папки інсталяції.
NFR-7	Безпека	Облікові дані та токени авторизації повинні зберігатися у захищеному сховищі (Keychain для iOS / Keystore для Android).	Аудит безпеки коду та сховища.
NFR-8	Безпека	Після 3 невдалих спроб входу додаток повинен блокувати подальші спроби авторизації на 60 секунд.	Тестування на стійкість до brute-force атак.
NFR-9	Масштабованість	Бекенд повинен підтримувати одночасну роботу щонайменше 10 000 активних користувачів.	Навантажувальне тестування (Load Testing).
NFR-10	Кешування	Часто використовувані дані (наприклад, флеш-картки, результати тестів) повинні кешуватись для прискорення доступу.	Перевірка часу доступу до даних.
NFR-11	Юзабіліті	Інтерфейс повинен адаптуватися до різних розмірів екранів	Перевірка адаптивної верстки.
NFR-12	Адміністрування	Додаток повинен логувати всі ключові дії користувачів для аудиту та аналізу.	Перевірка наявності та повноти файлів логів.
NFR-13	Автономність	Додаток повинен забезпечувати можливість перегляду створених карток та проходження тестів у режимі офлайн.	Тестування функціоналу в режимі "У літаку".

4. Wireframes



Quiz 1

← Quiz

2/10

Innermost

 Saved

 Words

 Account

 Settings

Quiz 2

← Quiz

2/10

найпотасмніший

most secret and hidden

This was the diary in which Gina recorded her innermost thoughts and secrets.

Didn't know

Knew that!

 Saved

 Words

 Account

 Settings

Log in

Log in to Enrich

Email

Email

Password

Password

[Forgot password?](#)

Log in

New to Enrich? [Sign up](#)

Sign up

Sign up to Enrich

Email

Email

Username

Username

Password

Password

By creating an account, you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Sign up

Already have an account? [Sign in](#)

Add new word

←

Add new word

Word

Word

Difficulty Level

B2

▼

Translation

Переклад

Part of Speech

Adverb

▼

Transcription

Transcription

Meaning

Meaning

Example

Example

Add

♥ Saved

🏛 Words

👤 Account

⚙ Settings

Edit word

←

Edit word

Word

Word

Difficulty Level

B2

▼

Translation

Переклад

Part of Speech

Adverb

▼

Transcription

Transcription

Meaning

Meaning

Example

Example

Save

♥ Saved

🏛 Words

👤 Account

⚙ Settings

Account

Account

👤

username

Joined February 2026

7

Saved Words

History

19.03.202685% correct

19.03.202685% correct

19.03.202685% correct

19.03.202685% correct

19.03.202685% correct

♥ Saved

🏛 Words

👤 Account

⚙ Settings

Settings

Settings

Account Settings

Username

username

Email

contact@enrich.com

Password

Save changes

App Settings

Theme

Light

▼

Language

English

▼

Save changes

♥ Saved

🏛 Words

👤 Account

⚙ Settings

Recover password



Reset your password

Enter your user account's verified email address and we will send you a password reset link.

Email

Send password reset email